

Lembar Kerja 5 – Serangan Tengah Malam

Topik: Keamanan Sistem IoT

Skenario Kasus

Pukul **02.00 dini hari**, seluruh lampu gedung kampus menyala secara bersamaan tanpa perintah operator.
Server monitoring menunjukkan adanya:

- Login mencurigakan dari IP luar negeri
- Percobaan brute-force pada broker MQTT
- Pengiriman command palsu ke perangkat IoT
- Password default sistem ditemukan masih aktif:
- admin123

Beberapa sensor bahkan mengirim data tanpa autentikasi.

Di ruang kontrol, Dr. Raka berkata dengan nada serius:

"IoT tanpa keamanan bukan sekadar kelemahan...
tetapi pintu terbuka bagi bencana digital."

Misi Engineer

Mahasiswa bertindak sebagai **Cyber Security Engineer IoT** untuk:

- Menghentikan akses ilegal
- Mengamankan komunikasi perangkat
- Melindungi broker/server dari penyusup
- Mencegah pengiriman command palsu
- Membuat sistem IoT lebih tahan terhadap serangan siber

Tantangan Keamanan

Mahasiswa wajib menerapkan **minimal 2 lapisan keamanan** berikut:

A. Authentication & Access Control

Pilih minimal satu atau kombinasi:



MQTT Authentication

- Username & password broker MQTT
- Role-based topic access
- ACL (Access Control List)

✓ API Security

- API Key validation
- Bearer Token / JWT
- Expired session token

✓ Device Authentication

- Device ID validation
- MAC address verification
- Token pairing antar device

B. Encryption & Secure Communication

Pilih minimal satu:

✓ HTTPS / SSL/TLS

- HTTPS pada web dashboard
- TLS pada MQTT broker

✓ Payload Encryption

- AES encryption sederhana
- Enkripsi data sensor sebelum dikirim

✓ Secure WiFi Layer

- WPA2/WPA3
- Hidden SSID + strong password

C. Intrusion Detection (Advanced Bonus)

Nilai tambahan jika menerapkan:

Login Protection

- Maksimal 3 kali percobaan login
- Auto block IP/device

Activity Logging

- Menyimpan log:
 - waktu login
 - IP address
 - status sukses/gagal

Alert System

- Telegram/Discord/email alert jika login gagal
- Alarm saat device asing terhubung

Simulasi Serangan

Mahasiswa wajib melakukan minimal satu simulasi:

Jenis Serangan	Contoh
Brute Force Login	Password salah berulang
Fake MQTT Publish	Mengirim command palsu
Unauthorized Access	Akses tanpa token
Packet Sniffing	Membaca data tanpa enkripsi

Output Wajib

1. Arsitektur Sistem

Tampilkan:

- Diagram sebelum keamanan
- Diagram sesudah keamanan
- Alur autentikasi & komunikasi aman

2. Bukti Implementasi

Lampirkan:

Sebelum Keamanan

- Login tanpa autentikasi
- Data MQTT terbaca bebas
- Password default aktif

Sesudah Keamanan

- Login berhasil dengan token/password benar
- Login gagal jika credential salah
- Data terenkripsi / akses ditolak

3. Dokumentasi Teknis

Minimal berisi:

- Teknologi yang digunakan
- Konfigurasi keamanan
- Screenshot implementasi
- Potongan kode penting
- Hasil pengujian

4. Video Demonstrasi (Optional Bonus)

Durasi 3-5 menit:

- Simulasi serangan
- Sistem menolak akses ilegal
- Monitoring log keamanan

Deadline

Pekan ke-11
(Sesuai jadwal pada Microsoft Teams)